

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

AUTOMATION WEEK 6 2023

Pendidikan



**Implementasi Rumah Pintar pada Project Based Learning
Berbasis IoT dan Augmented Reality**

Tim Pengusul:

MOCHAMMAD AZIZI (NISN. 0054117013)

MUHAMMAD AGIL ALDJUFRI (NISN. 0057384888)

MOCH HAFIZ ARIZAL PUTRA (NISN.0056868607)

SMK NEGERI 3

SURABAYA, JAWA TIMUR

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : IMPLEMENTASI RUMAH PINTAR PADA PROJECT BASED LEARNING BERBASIS IOT DAN AUGMENTED REALITY
2. Ketua Tim
 - a) Nama Lengkap : Mochammad Azizi
 - b) NISN : 0054117013
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Surabaya
 - d) Alamat Rumah : Jl. Kalibokor 2/20
 - e) No.Telepon/HP : 088210831511
 - f) Email : azizikalibokor@gmail.com
3. Anggota 1
 - a) Nama Lengkap : Muhammad Agil Aldjufri
 - b) NISN : 0057384888
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Surabaya
 - d) Alamat Rumah : Jl. Sidodadi No. 20 A
 - e) No.Telepon/HP : 082332454911
 - f) Email : muhammadagilaldjufri@gmail.com
4. Anggota 2
 - a) Nama Lengkap : Moch Hafiz Arizal Putra
 - b) NISN : 0056868607
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Surabaya
 - d) Alamat Rumah : Jl. Gunungsari 1 Gg.5 No.29
 - e) No.Telepon/HP : 081235257570
 - f) Email : mochhafiz054@gmail.com
5. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Dadang Setyono
 - b) NIP : -
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Surabaya
 - d) Alamat Rumah : Puri Asta Kencana B2/16 Putat - Gresik
 - e) No.Telepon/HP : 085748090506
 - f) Email : smkiot005@gmail.com

Mengetahui,
Guru Pembimbing

Dadang Setyono, M.Pd
NIP. -

Surabaya, 7 November 2023

Ketua Tim

Moch. Azizi
NISN. 0054117013

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 3 Surabaya



Makhmud, S.Pd, MM
NIP. 19660430 199512 1 002

**ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Azizi
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 20 Maret 2005
NISN : 0054117013
Asal Sekolah : SMK Negeri 3 Surabaya

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul:

**IMPLEMENTASI RUMAH PINTAR PADA PROJECT BASED LEARNING
BERBASIS IOT DAN AUGMENTED REALITY**

yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, **merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Surabaya, 7 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing


Dadang Setyono, M.Pd
NIP. -

Ketua Tim



Moch. Azizi
NISN. 0054117013

KATA PENGANTAR

Pendidikan menjadi tolak ukur sumber daya manusia sebuah bangsa dan negara. Kemajuan pendidikan tentu seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi terkini. Pendidikan dituntut mampu beradaptasi dan menerapkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga sekolah mampu menghasilkan output kualitas lulusan sebagai sumber daya manusia yang berkompeten dan mampu menerapkan teknologi pada zamannya. Melalui kurikulum merdeka dengan pembelajaran berbasis proyek atau PjBL (*Project Based Learning*) menjadi salah satu metode untuk meningkatkan inovasi, kreatifitas, dan kompetensi siswa.

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi penyedia tenaga kerja yang berkualitas. Sehingga diharapkan dengan pembelajaran yang efektif melalui proyek mampu mendorong semangat siswa untuk menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Melalui penelitian “Implementasi Rumah Pintar pada Project Based Learning Berbasis *IoT* dan *Augmented Reality*”, diharapkan mampu menjadi sebuah wacana dan literasi yang efektif dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam penyusunan penulisan dan pembuatan proyek, masih jauh dari kata sempurna sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan agar penulisan dan pembuatan proyek dapat lebih maksimal dan efektif untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran nantinya.

Surabaya, 7 November 2023

Tim,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS KARYA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 <i>Project Based Learning</i> (PjBL)	4
2.2 Rumah Pintar (<i>smart home</i>) Berbasis IoT	7
2.3 <i>Augmented Reality</i> (AR)	10
2.4 Kerangka Berpikir	11
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	12
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	12
3.3 Prosedur Penelitian	12
3.4 Instrumen Penelitian	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Uji Coba Produk	15
4.2 Demonstrasi Produk	17
4.3 Penilaian Produk	17

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	19
5.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sintaks Pembelajaran PjBL	6
Gambar 2.2 Sistem Mikrokontroler berbasis IoT	8
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian	11
Gambar 3.1 Sintaks Model PjBL	12
Gambar 4.1 Tampilan Blynk Interface Produk Rumah Pintar	15
Gambar 4.2 Tampilan Aplikasi AR <i>Smartphone</i>	16
Gambar 4.3 Tampilan Kamera AR <i>Smartphone</i>	17
Gambar 4.3 Presentasi dan Demonstrasi Produk	17
Gambar 4.4 Lembar Penilaian Produk oleh Guru Mata Pelajaran	18

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tahapan Pembelajaran PjBL dalam Prosedur Penelitian	13
Tabel 3.2 Indikator Penilaian Produk	14

IMPLEMENTASI RUMAH PINTAR PADA PROJECT BASED LEARNING BERBASIS IOT DAN AUGMENTED REALITY

Moch. Azizi¹, Moch. Hafiz A P², Muhammad Agil Al Djufri³
SMK Negeri 3 Surabaya, Jl. Jend. A. Yani No.319,
e-mail: azizikalibokor@gmail.com

ABSTRAK

SMK erat kaitannya dengan pembelajaran yang menghasilkan proyek ataupun produk, sehingga pemilihan metode pembelajaran menjadi sangat penting agar tercapainya tujuan pembelajaran. *Project based learning* (PjBL) adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Melalui kegiatan PjBL yang dituntut untuk menghasilkan sebuah produk dan didemonstrasikan dalam kegiatan praktikum elektronika di kelas XII, maka dibuatlah sebuah produk prototype atau alat peraga implementasi rumah pintar berbasis Internet of Things (IoT) dan Augmented Reality (AR). Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah : (1) Sebagai produk pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran PjBL dalam kegiatan belajar mengajar praktikum program keahlian elektronika di SMK Negeri 3 Surabaya; (2) Meningkatkan kompetensi, inovasi, dan kreatifitas siswa dalam menerapkan teknologi tepat guna sesuai perkembangan teknologi terkini dalam proses pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan penelitian, menggunakan metode pembelajaran PjBL dengan urutan sintaks pembelajaran sebagai berikut: (1) menentukan permasalahan; (2) perancangan proyek; (3) penyusunan jadwal proyek; (4) pengawasan kemajuan proyek; (5) pengujian hasil; dan (6) evaluasi. Produk prototype rumah pintar berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *Augmented Reality* (AR) menerapkan sistem pemrograman sebagai kontrol dan monitoring di era revolusi 5.0 dalam proses pembelajaran. Produk *prototype* rumah pintar yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran praktikum menggunakan model PjBL mendapat penilaian produk 87,5 dari Guru mata pelajaran, sehingga produk rumah pintar berbasis IoT dan AR dapat dikategorikan layak dan berfungsi dengan baik.

Keywords: *Rumah Pintar, PjBL, Internet of Things, Augmented Reality*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran merupakan proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk membekali kompetensi bagi peserta didik dalam bentuk *hard skill* maupun *soft skill*, sehingga mampu menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpotensi dan berakhlak mulia serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan teknologi pada zamannya. Sejalan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pelaksanaan pembelajaran diharapkan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga antara kegiatan pembelajaran dan perkembangan teknologi sulit untuk dipisahkan. Memasuki era revolusi teknologi 5.0 dengan *Internet of Things (IoT)* dan *Augmented Reality (AR)* menjadi salah satu fokus utama, tentunya berdampak pada dunia pendidikan terutama pada pendidikan kejuruan SMK. Pemilihan media pembelajaran dan model pembelajaran menjadi factor yang penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran di SMK. Tuntutan siswa SMK yang harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan program keahlian serta memiliki ide, inovasi, dan kreatifitas dalam setiap tugas atau proyek praktikum. Model pembelajaran yang relevan dengan tuntutan di atas adalah *Project Based Learning*.

Model *Project Based Learning* atau PjBL merupakan model yang dianjurkan oleh Kemendikbud Ristek untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif (Muddasir, 2018). PjBL adalah model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mendalami kemampuan berpikir kritis, kreatif serta keaktifan dengan menggunakan proyek dalam proses pembelajarannya (Elisabet dkk, 2019). Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan

dengan masalah kompleks yang harus dijelajahi dan dipahami peserta didik. Serta model pembelajaran PjBL memanfaatkan perencanaan dalam kelompok ataupun antar kelompok yang memunculkan serta melatih komunikasi peserta didik melalui langkah-langkah *Reflection, Research, Discovery, Application and Communication* (Windasari, 2020)

Inovasi dan kreatifitas setiap peserta didik diharapkan dapat mengintegrasikan perkembangan teknologi dalam mengembangkan sebuah proyek dalam kegiatan pembelajaran praktikum, sehingga mampu mengimplementasikan perkembangan teknologi sebagai sarana KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) yang diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran di era merdeka belajar. Melalui proyek hasil model pembelajaran PjBL yang kreatif dan inovatif tentunya akan memberikan stimulus belajar yang bermakna dan efektif untuk tersampainya materi selama proses pembelajaran. Penyelesaian sebuah proyek tentunya harus diimbangi dengan pemanfaatan dan penerapan kemajuan teknologi, agar hasil penerapan proyek tersebut mampu membantu peserta didik beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada jamannya.

Program keahlian teknik elektronika di SMK Negeri 3 Surabaya, merupakan salah satu program keahlian yang dituntut untuk membentuk calon SDM dengan kompetensi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam dunia usaha dan industri terutama di bidang elektronika. Sehingga kondisi pembelajaran praktek dituntut mampu membawa peserta didik paham dan dapat menerapkan perkembangan teknologi terkini yaitu 5.0 melalui materi dan media pembelajaran yang relevan. Namun realita dalam pembelajaran yang berlangsung selama ini, masih belum secara total membawa pemahaman dan pengalaman peserta didik terlibat langsung menerapkan revolusi teknologi 5.0. Penugasan atau proyek hasil pembelajaran pemrograman dan mikrokontroler yang biasanya dikerjakan oleh peserta didik perlu adanya pengembangan dan inovasi sesuai tuntutan di era revolusi teknologi 5.0 dengan mengintegrasikan *Internet of Things* (IoT) dan *Augmented Reality* (AR) sebagai bentuk implementasi teknologi terkini.

Maka untuk menjawab tantangan seperti yang diuraikan di atas, timbulah sebuah ide gagasan untuk membuat sebuah inovasi dalam pengembangan proyek melalui sebuah produk praktikum, yaitu rumah pintar (*smart home*) yang mengimplementasikan perkembangan teknologi revolusi industri 5.0 di era merdeka belajar dengan model pembelajaran PjBL berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *Augmented Reality* (AR).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan *prototype* rumah pintar dengan model PjBL dalam proses pembelajaran praktikum pada program keahlian elektronika di SMK Negeri 3 Surabaya ?
2. Bagaimana kelayakan produk *prototype* rumah pintar yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran praktikum ?

1.3 Tujuan

1. Sebagai produk pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran PjBL dalam kegiatan belajar mengajar praktikum program keahlian elektronika di SMK Negeri 3 Surabaya pada mata pelajaran Pemrograman dan mikrokontroler.
2. Meningkatkan kompetensi, inovasi, dan kreatifitas siswa dalam menerapkan teknologi tepat guna sesuai perkembangan teknologi terkini dalam proses pembelajaran di sekolah.

1.4 Manfaat

1. Menjadi salah satu bentuk media pembelajaran yang efektif untuk menunjukkan perkembangan serta salah satu penerapan revolusi teknologi 5.0 kepada peserta didik.
2. Produk rumah pintar berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *Augmented Reality* (AR) mampu dijadikan stimulus bagi peserta didik untuk beradaptasi dan mengikuti kemajuan perkembangan teknologi.
3. Membantu siswa dalam pemahaman materi pembelajaran secara mandiri.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Project Baased Learning (PjBL)

Model projectbased learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada keberpusatan siswa dalam suatu proyek. Dimana dengan hal ini memungkinkan siswa untuk bekerja secara mandiri untuk membangun pembelajarannya sendiri dan akan mencapai puncaknya dalam suatu hasil yang realistis, seperti karya yang dihasilkan siswa sendiri (Thomas, 2017). Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) adalah pembelajaran yang memerlukan tugas-tugas kompleks yang didasarkan pada pertanyaan/permasalahan menantang yang melibatkan siswa dalam mendesain, menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan kegiatan investigasi yang membiarkan siswa bekerja secara mandiri dalam periode yang lama dan berujung pada realistis produk atau presentasi. Model PjBL yang berfokus pada peserta didik cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran kejuruan dalam menumbuhkan keterampilan siswa (Firmansyah & Sumbawati, 2023).

Model pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) merupakan pembelajaran yang berpusat pada proses, relatif berjangka waktu, berfokus pada masalah, unit pembelajaran bermakna dengan memadukan konsep-konsep dari sejumlah komponen baik itu pengetahuan, disiplin ilmu atau lapangan. Pada pembelajaran berbasis proyek berorientasi pada peserta didik (*student centered*), peserta didik akan berusaha mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan terlibat aktif dalam mencari informasi sedangkan peran guru hanya sebagai fasilitator (Permendiknas No.22, tahun 2006). Model pembelajaran berbasis proyek ini berpusat pada peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran siswa lebih berperan aktif. PBL memiliki keunggulan dari karakteristiknya yaitu membantu peserta didik merancang proses untuk menentukan sebuah hasil, melatih peserta didik bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang dilakukan pada sebuah proyek yang dan yang terakhir peserta didik yang menghasilkan sebuah produk nyatahasil peserta didik itu sendiri yang kemudian dipresentasikan dalam kelas (Amirudin, dkk,

2015). Pada model PBL ini guru memberikan sebuah proyek yang nanti di kerjakan oleh siswa dan menghasilkan suatu solusi yang nantinya akan di demonstrasikan atau presentasikan di dalam kelas.

Dapat disimpulkan bahwa model PBL ini merupakan model yang sangat efektif untuk memenuhi tuntutan pelajaran, selain itu dapat membantu peserta didik dalam pelajaran seperti memperluas pengetahuan, membangun pengetahuan melalui pengalaman di dunia nyata. Model pembelajaran ini terletak pada aktifitas siswa untuk memecahkan masalah dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Metode pembelajaran *project based learning* memperkenankan siswa untuk dapat bekerja mandiri maupun berkelompok dalam menghasilkan hasil proyeknya yang bersifat kontekstual (sesuai dengan permasalahan sehari-hari).

Terdapat 6 tahapan *Project Based Learning* menurut Kemendikbud (2014: 34) adalah sebagai berikut.

1. *Starts With the Essential Question* (penentuan pertanyaan mendasar).
Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Peserta didik diberikan pertanyaan mengenai sistem *Internet of Things* dan penerapannya dalam sistem kontrol dan monitoring peralatan elektronik rumah.
2. *Design a Plan for the Project* (Menyusun perencanaan proyek)
Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Siswa dengan bantuan guru menyusun rencana kerja, alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain *device* modul internet ESP 8266, power supply 12V, sensor suhu, modul relay, lampu penerangan 3 Watt, motor servo, kabel konektor, dan *prototype* rumah pintar dari akrilik.
3. *Creates a Schedule* (Menyusun jadwal)
Pada langkah ini menjelaskan tentang lamanya proyek harus diselesaikan tahap demi tahap. Pembuatan proyek ini terdiri dari 3 pertemuan pada mata pelajaran pemrograman dan mikrokontroler di kelas XII.

4. *Monitor the Students and the Progress of the Project* (Memantau siswa dan kemajuan proyek)

Pada tahap ini guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa dalam pelaksanaan proyek, melalui proses hingga penyelesaian proyek. Dalam kegiatan pemantauan, guru membuat lembar pengamatan yang akan merekam berbagai aktivitas siswa dalam menyelesaikan tugas proyek. Proyek dimulai dengan perencanaan desain hingga pada tahap uji coba produk dan demonstrasi produk.

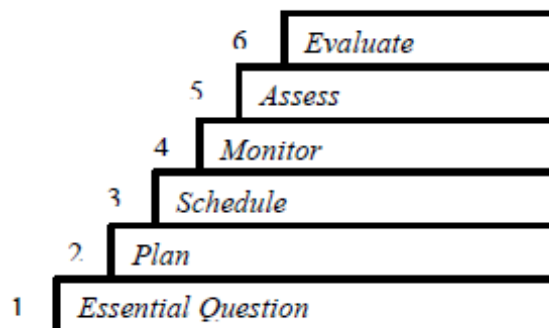
5. *Assess the Outcome* (Penilaian hasil)

Pada tahap ini siswa menyusun laporan produk yang telah dibuat pada lembar proposal kegiatan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil proyek tiap kelompok, dalam hal ini menyajikan proyek pemrograman IoT, alat dan bahan yang telah dibuat serta kesimpulan pada proyek yang telah dilaksanakan.

6. *Evaluate the Experiences* (Evaluasi Pengalaman)

Peserta didik diberi kesempatan untuk membawa pengalaman mereka selama tugas pembuatan proyek secara lengkap dan runtut. Tahap ini juga dilakukan umpan balik pada proses dan produk yang dihasilkan. Guru memberikan beberapa pertanyaan bagi siswa untuk mengukur pemahaman siswa. Pembelajaran ditutup dengan pemberian soal evaluasi.

Educational Technology Division(2006 : 22) menyajikan sintak model PjBL yang ada pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Sintaks Pembelajaran PjBL

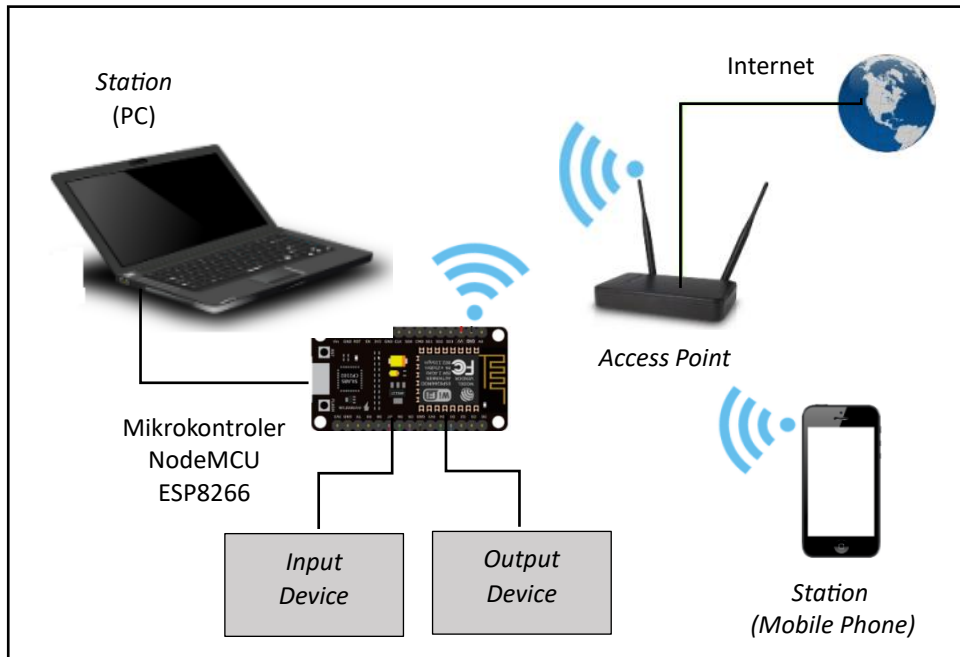
(Sumber: *Educational Technology Division* 2006 : 22)

2.2 Rumah Pintar (*smart home*) Berbasis IoT

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin maju, tidak dapat dipungkiri lagi kemajuan teknologi yang sedemikian cepat harus bisa dimanfaatkan, dipelajari serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kemajuan yang bisa dirasakan adalah pertumbuhan yang sangat pesat pada teknologi elektronika, dengan tumbuh pesatnya teknologi elektronika masalah hambatan jarak dan waktu dapat dipecahkan. Di era perkembangan teknologi 5.0 sekarang yang menekankan otomatisasi industri dengan memanfaatkan akses internet sebagai koneksi nirkabel pada perangkat-perangkat elektronik seperti sensor, lampu, motor dan peralatan elektronik lainnya.

IoT (*Internet of Things*) bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus menerus. IoT (*Internet of Things*) merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda (*things*) berupa perangkat hardware dapat bertukar informasi satu sama lain melalui konektivitas infrastruktur internet (Artanto, 2018). Dalam bidang elektronika sistem IoT seringkali dikombinasikan dengan perangkat mikrokontroler, hal tersebut dikarenakan fitur dan sistem kerja beberapa jenis mikrokontroler yang *support* atau menyediakan koneksi melalui akses internet.

Mikrokontroler dapat diumpamakan sebagai bentuk minimum mikrokomputer, terdapat perangkat keras dan perangkat lunaknya, juga memiliki sistem memori yang terintegrasi dalam satu komponen chip IC. Mikrokontroler menjadi salah satu pilihan teknologi aplikasi bidang elektronika yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perangkat kontrol yang fleksibel dan portabel, serta mampu dilakukan pemrograman ulang. Seiring dengan perkembangan IoT, mikrokontroler telah mengembangkan module yang berbasis *Ethernet* maupun *wifi* dimulai dari *Ethernet shield* hingga yang terbaru adalah *Wifi module* yang dikenal dengan NodeMCU ESP8266. Pemanfaatan internet sebagai jaringan atau media transmisi menjadi syarat utama agar mikrokontroler dengan fitur *wifi module* mampu diaplikasikan sebagai sistem kontrol maupun monitoring otomatis. Berikut adalah model operasi sistem mikrokontroler berbasis IoT yang tampak pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Sistem Mikrokontroler berbasis IoT
(Sumber: Grokhotkov, 2017)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diidentifikasi fungsi dan bagian-bagian perangkat sistem mikrokontroler berbasis IoT yang meliputi:

1. *Station PC* merupakan perangkat komputer atau laptop yang telah terinstall software pemrograman yang digunakan untuk membuat input instruksi/perintah dengan bahasa pemrograman yang nantinya akan ditransfer atau *upload* pada chip mikrokontroler.
2. Koneksi Internet dan *Access Point* sebagai media transmisi dan koneksi jaringan antara mikrokontroler dengan aplikasi *interface* kontrol pada *mobile phone*.
3. Mikrokontroler NodeMCU ESP8266 sebagai modul kontrol atau perangkat elektronika yang mengontrol kinerja dari perangkat input dan output sesuai instruksi program yang telah dibuat, serta mengirimkan notifikasi pada aplikasi *interface mobile phone*.
4. *Input device* adalah perangkat atau komponen input yang memberikan input data analog maupun digital pada port mikrokontroler, komponen input yang dapat digunakan pada aplikasi mikrokontroler berbasis IoT adalah komponen sensor.

5. *Output device* adalah perangkat atau komponen output yang dikontrol oleh mikrokontroler, komponen output yang dapat diaplikasikan pada mikrokontroler berbasis IoT adalah modul relay, modul LCD *display*, buzzer, dan motor.
6. *Station Mobile phone* merupakan perangkat telepon seluler/HP (*smart phone*) dengan fitur yang mendukung aplikasi *interface* yang digunakan sebagai kontrol dan monitor dalam sistem IoT

Smart home atau Rumah Pintar merupakan salah satu cabang dari sistem cerdas komputer. Rumah pintar juga erat kaitannya dengan kecerdasan buatan yang digunakan untuk meningkatkan faktor kenyamanan, keamanan dan penghematan energi dalam suatu rumah. Rumah pintar menawarkan kualitas hidup yang lebih mudah dengan mengenalkan otomatisasi peralatan rumah tangga dan asisten rumah tangga. Implementasi rumah pintar merupakan salah satu dari cabang ilmu *pervasive computing*. Beberapa istilah yang merujuk ke rumah pintar antara lain adalah *home automation* , *smart home*, *domotique*, *intelligent home*, *adaptive home* dan *aware home*. Definisi terbaru yang telah disepakati bersama dan banyak dipublikasikan *smart home* adalah merupakan sebuah perpaduan dari jaringan komunikasi yang terhubung ke perangkat rumah dan memungkinkan untuk dikontrol, dimonitoring dan diakses secara jarak jauh. Pada penelitian penerapan rumah pintar menggunakan *Internet Of Things* kali ini fokus pada 2 fungsi yaitu sebagai *remote acces* dan *home automation control*.

Sistem rumah pintar berbasis *IoT* bertujuan memaksimalkan pengawasan, pemantauan, keamanan dan sebagainya. Sistem ini terintegrasi dari telekomunikasi dan sistem pengendali dari mikrokontroller, sehingga tercipta sistem otomasi rumah (*home automation system*). Perancangan sistem rumah pintar, dengan sistem client-server berbasis NodeMCU ESP8266 v3 dengan user interface *Blynk* yang melakukan komunikasi data melalui wireless. Tahapan perancangan terdiri dari perancangan server, interface, serta sistem kendali pada rumah pintar.

2.3 Augmented Reality (AR)

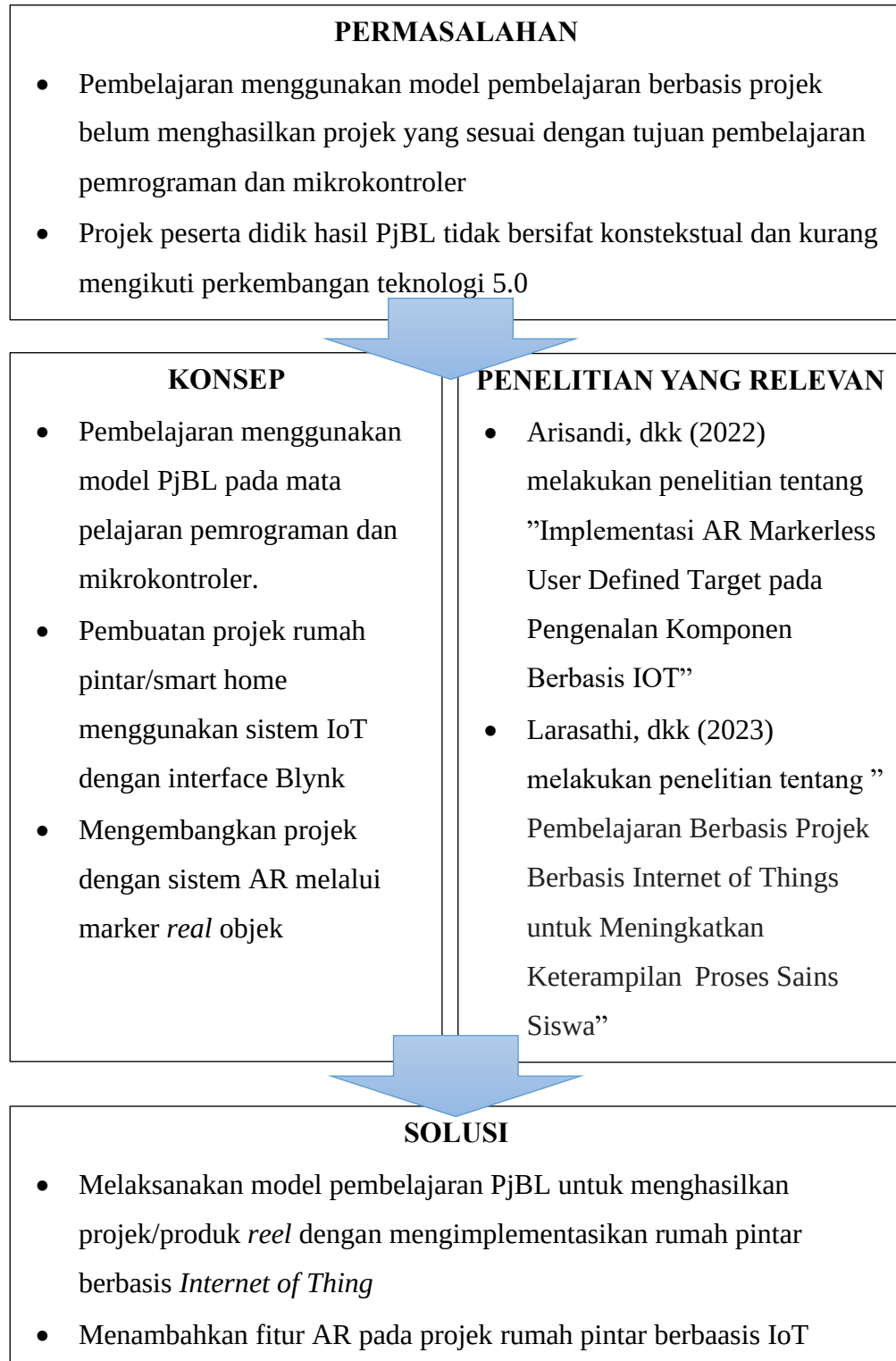
Augmented reality merupakan suatu media yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi, IoT dan digital dalam memadukan objek yang tidak nyata dan abstrak yang berbentuk dua dimensi dan tiga dimensi, yang kemudian divirtualkan ke dalam dunia nyata sehingga mampu terlihat konkret dan menyatu dengan dunia nyata (Azuma & Valino, 2018). Melalui visualisasi *real time*, maka benda yang bersifat abstrak ataupun proses yang sulit untuk diamati karena terlalu cepat, lambat ataupun peristiwa yang sudah terlampaui jauh dilewati untuk dapat diamati dapat di reka ulang melalui *Augmented reality*. Pembelajaran selama ini yang sering kali berpola konvensional dan menitikberatkan buku sebagai acuan utama dan menekankan peran peserta didik sebagai penerima informasi secara pasif akan mengalami transformasi peran menjadi penggali ilmu dan pengetahuan secara aktif. Di dalam pembelajaran akan terjadi proses pengkonstruksian pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar tidak hanya berdasarkan pada hafalan saja. Sehingga perlu adanya pengembangan media belajar *Augmented reality* (AR) sebagai inovasi di era revolusi Industri 5.0.

Berikut adalah Langkah umum dalam pembuatan AR menggunakan Vuforia dan Unity (Andriyanto dkk. 2021):

1. User menyiapkan 3D objek yang akan dimasukkan ke dalam *unity*.
2. User menyiapkan *marker* yang akan dimasukkan ke dalam *vuforia*.
3. Memasukkan *marker* kedalam *vuforia*.
4. Memasukkan 3D Objek kedalam *unity*.
5. Kemudian memasukkan *marker* yang ada didalam *vuforia* ke *unity*
6. Objek 3D dan *marker* yang telah dimasukkan kedalam *unity* akan di *build* menjadi *format* berbentuk apk dengan *platform smartphone* Android.
7. Kemudian *user* menyiapkan *smartphone* sebagai alat untuk menggunakan aplikasi tersebut.
8. User menginstal apk yang sudah dibuat oleh *developer* di *smartphone*.
9. User mengarahkan kamera *augmented reality* ke arah *marker*.

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan kajian teori yang telah dikemukakan maka dapat disusun kerangka berpikir seperti gambar bagan kerangka berpikir penelitian di bawah ini.



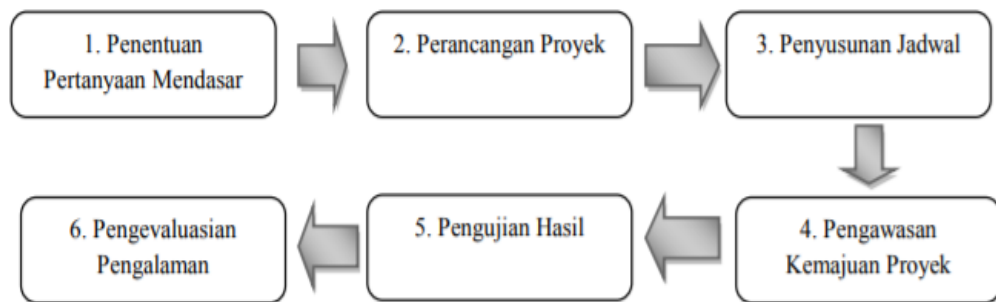
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Project Based Learning (PjBL) merupakan proyek yang dilakukan secara kolaboratif dan inovatif yang berfokus pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan siswa atau masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa Project Based Learning (PjBL) dalam pelaksanaannya menekankan pada pembelajaran yang kolaboratif. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran PjBL. Model pembelajaran *Project Based Learning* awalnya dikembangkan oleh The George Lucas Education Foundation dan Dopplet, dengan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan beberapa fase sebagai berikut (Kemdikbud, 2014:34):



Gambar 3.1 Sintaks Model PjBL
(Sumber: Kemdikbud, 2014:34)

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dan pembuatan produk sampai dengan demonstrasi hasil proyek mulai dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober 2023 sampai dengan minggu ke empat Oktober 2023. Tempat penelitian dilakukan di bengkel praktikum Teknik Elektronika SMK Negeri 3 Surabaya.

3.3 Prosedur Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan ketika pembelajaran pada mata pelajaran pemrograman dan mikrokontroler di kelas XII selama 3 kali

pertemuan. Terdapat beberapa prosedur kegiatan pembelajaran sesuai sintaks PjBL, dalam tabel tahapan pembelajaran di bawah ini.

Tabel 3.1 Tahapan Pembelajaran PjBL dalam Prosedur Penelitian

Sintaks PjBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Keterangan
Penentuan Pertanyaan Mendasar	Guru memberikan stimulus melalui video pembelajaran sistem pemrograman IoT dan penerapannya, serta menugaskan siswa untuk memahami dan membuat beberapa pertanyaan	Peserta didik memperhatikan dan memahami video tayangan yang ditampilkan serta membuat beberapa pertanyaan terkait materi pemrograman IoT	
Perancangan Produk	Guru memberikan penjelasan kembali terkait sistem IoT dan membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk pembuatan sebuah produk penerapan IoT	Peserta didik membuat kelompok kerja dan memulai membuat perancangan skema, program, bentuk prototipe, alat, dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan produk	
Penyusunan Jadwal	Guru menentukan batas akhir pengumpulan produk serta menjelaskan teknik penilaian presentasi/ demonstrasi produk yang akan dibuat oleh masing-masing kelompok	Peserta didik membagi tugas kerja dan menentukan waktu pengerjaan hingga tahap uji coba dan demonstrasi produk	
Pengawasan Kemajuan Proyek	Guru melakukan bimbingan dan memantau pengerjaan produk dengan melakukan asesmen awal penilaian kinerja terhadap masing-masing siswa	Peserta didik mengerjakan produk IoT dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Produk yang dikerjakan minimal harus selesai di bagian <i>interface</i> Blynk IoT di <i>smart phone</i>	
Pengujian dan Penilaian Hasil	Guru menugaskan siswa untuk membuat laporan uji coba produk, dan demonstrasi produk yang sudah dibuat. Guru melakukan penilaian kinerja dan presentasi kelompok	Peserta didik melakukan uji coba produk dan mempersiapkan bahan presentasi/demonstrasi produk	
Evaluasi Hasil	Guru memberikan <i>result</i> dan <i>resume</i> hasil demonstrasi masing-masing kelompok serta beberapa pertanyaan bagi peserta didik untuk mengukur pemahaman siswa. Pembelajaran ditutup dengan pemberian soal evaluasi	Siswa membuat resume dan mengerjakan soal evaluasi materi pemrograman IoT yang ditugaskan oleh Guru	

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpul data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mempermudah proses penelitian (Arikunto, 2012). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen penilaian produk yang dilakukan oleh Guru. Berikut adalah indikator penilaian produk rumah pintar berbasis IoT dan AR.

Tabel 3.2 Indikator Penilaian Produk

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian Kinerja
1	Perencanaan Produk	1. Desain dan perencanaan awal produk
		2. Tahapan atau konsep pembuatan
2	Proses Pembuatan	3. Persiapan alat dan bahan pembuatan produk
		4. Teknik pembuatan
		5. K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
3	Hasil Produk	6. Bentuk fisik produk (Kerapian, Keindahan, dan kerajinan pengerjaan produk)
		7. Keberfungsian fitur produk
		8. Estetika

BAB IV

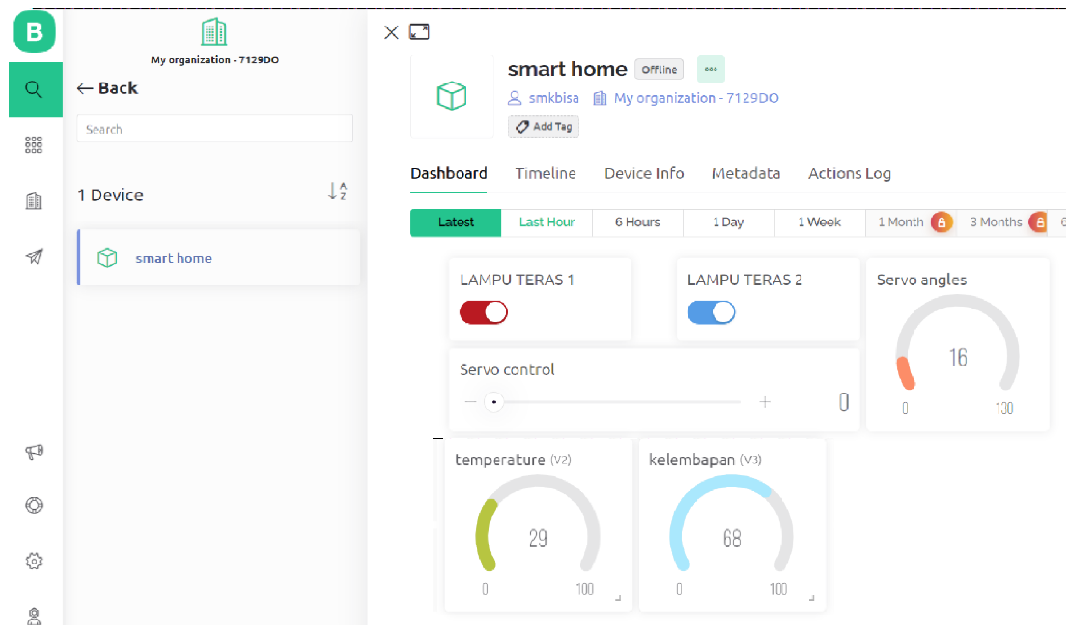
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Coba Produk

Uji coba produk dilakukan dalam tiga tahap yaitu pengujian interface terhadap kontrol dan monitoring produk dan pengujian aplikasi AR pada smart phone.

1. Pengujian Interface

Interface yang digunakan untuk sistem kontrol dan monitoring adalah Blynk aplikasi. Terdapat 3 pin virtual yang digunakan sebagai kontrol pada 2 lampu dan motor servo, sedangkan 3 pin virtual digunakan sebagai sistem monitoring yang digunakan pada monitoring suhu, kelembapan, dan sudut motor servo. Berikut adalah tampilan aplikasi Blynk yang digunakan sebagai interface produk.

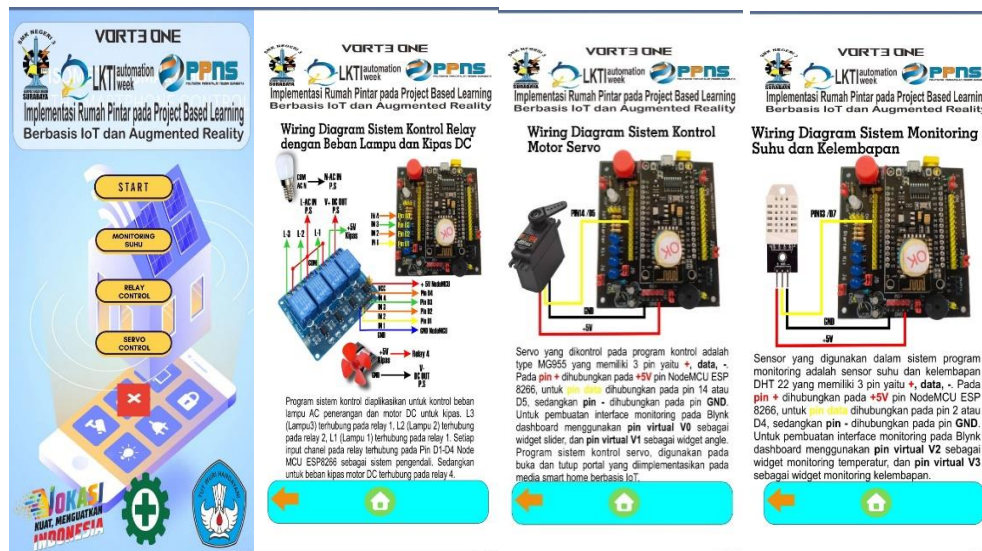


Gambar 4.1 Tampilan Blynk Interface Produk Rumah Pintar
(Sumber: Aplikasi Blynk Dashboard)

Berdasarkan hasil uji coba interface, saklar virtual dan tampilan nilai suhu dan kelembapan secara visual berfungsi dengan baik.

2. Pengujian aplikasi AR

Terdapat tiga prinsip dari AR yaitu 1) AR merupakan penggabungan dunia nyata dan virtual; 2) berjalan secara interaktif dalam waktu nyata (*real-time*); 3) terdapat integrasi antar benda dalam tiga dimensi, yaitu benda maya terintegrasi dalam dunia nyata. Secara sederhana AR bisa didefinisikan sebagai lingkungan nyata yang ditambahkan obyek virtual. Penggabungan obyek nyata dan virtual dimungkinkan dengan teknologi display yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input tertentu. AR merupakan variasi dari *Virtual Environments* (VE), atau yang lebih dikenal dengan istilah *Virtual Reality* (VR). Aplikasi AR diterapkan pada produk sebagai visualisasi digital terhadap device yang terpasang serta menampilkan wiring diagram sistem rumah pintar berbasis IoT. Berikut adalah tampilan aplikasi AR yang digunakan terinstall pada *smart phone*.



Gambar 4.2 Tampilan Aplikasi AR Smartphone
(Sumber: Dokumentasi Pribadi Aplikasi AR Smartphone)



Gambar 4.3 Tampilan Kamera AR Smartphone

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Aplikasi AR Smartphone)

Berdasarkan hasil uji coba aplikasi AR dan uji coba kamera AR terhadap marker objek produk rumah pintar, seluruh fitur aplikasi AR dapat digunakan dan berfungsi dengan baik

4.2 Demonstrasi Produk

Presentasi dan demonstrasi produk dilakukan setelah uji coba produk dilakukan dan dipastikan produk berfungsi dengan baik dan seluruh fitur aplikasi dapat digunakan. Berikut adalah dokumentasi hasil presentasi dan demonstrasi produk.



Gambar 4.3 Presentasi dan Demonstrasi Produk

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

4.3 Penilaian Produk

Penilaian produk dilakukan oleh Guru mata pelajaran pemrograman dan mikrokontroler. Melalui penilaian produk terdapat 8 aspek indikator yang harus dinilai selama proses pembuatan produk menggunakan model pembelajaran PjBL. Berdasarkan penilaian produk yang sudah dilakukan oleh Guru mata pelajaran pemrograman dan mikrokontroler, diperoleh hasil penilaian sebesar 87,5 sehingga produk rumah pintar berbasis IoT dan AR dapat dikategorikan layak dan berfungsi dengan baik. Berikut adalah lembar penilaian produk yang dinilai oleh Guru mata pelajaran.

**LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KINERJA
PROJEK PEMROGRAMAN INTERNET OF THINGS
TEKNIK ELEKTRONIKA AUDIO VIDEO**

Nama Anggota Kel. : *M. AZIZI - M. ABIL - M. HAFIZ*
 Kelas / No. Absen : *NO. 28 / NO. 22 / NO. 31*
 Judul Projek : *RUMAH PINTAR IOT 2 AR.*
 Mata Pelajaran : Pemrograman dan Mikrokontroler
 Hari/Tanggal Penilaian : *6 - 11 - 2023*

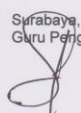
A. Petunjuk Pengisian Lembar Pengamatan Kinerja

1. Penilaian dilakukan oleh guru/instruktur selama aktivitas pembelajaran dan praktikum.
2. Penilaian terdiri dari 8 indikator/butir penilaian
3. Lengkapi terlebih dahulu identitas siswa Nama, Kelas/No. Absen, dan Hari/Tanggal Pengamatan pada kolom yang sudah disediakan.
4. Berikan tanda *check list* (✓) pada kolom skor pengamatan yang sesuai dengan produk/karya peserta didik.

B. Aspek Penilaian Kinerja

No	Indikator Penilaian Produk	Skor				
		1	2	3	4	5
Perencanaan Produk						
1	Desain dan perencanaan awal produk				✓	✓
2	Tahapan atau konsep pembuatan				✓	
Proses Pembuatan						
3	Persiapan alat dan bahan pembuatan produk					✓
4	Teknik pembuatan				✓	
5	K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)				✓	
Hasil Produk						
6	Bentuk fisik produk (Kerapian, Keindahan, dan kerajinan pengerjaan produk)				✓	
7	Keberfungsian fitur produk					✓
8	Estetika				✓	
Jumlah Skor						

$$\text{Nilai Akhir Psikomotor} = \frac{\text{Jumlah Skor Penilaian}}{\text{Skor Maksimal (40)}} \times \text{Bobot (100)} = \frac{35}{40} \times 100 = 87,5$$

Surabaya, 2023
 Guru Pengampu Mapel,

 Setyawati, ST

Gambar 4.4 Lembar Penilaian Produk oleh Guru Mata Pelajaran
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembuatan produk implementasi rumah pintar pada PjBL berbasis IoT dan AR, terdapat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Terdapat 6 tahapan sintaks pembelajaran PjBL dalam pembuatan proyek rumah pintar berbasis IoT dan AR: 1) menentukan pertanyaan mendasar terkait konsep pembuatan produk; 2) membuat perencanaan produk yang meliputi rencana kerja, alat dan bahan yang akan digunakan, serta konstruksi prototype rumah pintar; 3) menyusun jadwal pengerjaan produk dan pembagian kerja; 4) membuat daftar target capaian pembuatan produk; 5) melakukan penilaian produk terhadap guru pengampu mata pelajaran, agar mengetahui kelayakan produk serta mendapatkan saran dan masukan untuk pengembangan produk; 6) membuat evaluasi atau *result* produk untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan produk yang dibuat.
2. Produk *prototype* rumah pintar yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran praktikum menggunakan model PjBL mendapat penilaian produk 87,5 dari Guru mata pelajaran, sehingga produk rumah pintar berbasis IoT dan AR dapat dikategorikan layak dan berfungsi dengan baik.

5.2 Saran

1. Melalui produk rumah pintar berbasis IoT dan AR yang dihasilkan dari penerapan model PjBL diharapkan menjadi bahan pembelajaran yang dapat dikembangkan pada produk-produk pembelajaran lain yang sesuai atau relevan dengan perkembangan teknologi di era revolusi 5.0.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran melalui PjBL yang bersifat kontekstual sejalan dengan perkembangan teknologi terkini yang dibutuhkan untuk membantu/mempermudah pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Educational Technology Division. (2006). Project Based Learning Handbook “Educating The Millennial Learner”. Malaysia : The Malaysian Smart School.
- F. G. Aditya and A. G. Permana, “Analisis Dan Perancangan Prototype Smart Home Dengan Sistem Client Server Berbasis Platform Android Melalui Komunikasi Wireless,”*e-Proceeding Engineering.*, vol. 1, no. 2, pp. 3070–3077, 2015.
- Firmansyah & Sumbawati. (2023). Pengaruh Model PjBL dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Mapel DDTK Kelas X TITL SMKN 1 Sidoarjo. *JVTE: Journal of Vocational and Technical Education*, 5(2), 134-144. <https://doi.org/10.26740/jvte.v5n2.p134-144>
- Hasanah, N., Mahali, M. I., & Wulandari, B. (2018). Pengembangan Trainer Internet Of Things Sebagai Media Pembelajaran Pada Mata Kuliah Internet Of Things. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 3(2), 19–29. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v3i2.20353>
- Utama, O. K. D. (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Dan Keaktifan Belajar Siswa Di SMK Negeri 1 Ngawen. *Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif*, 2(2), 79-92.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
- Pratiwi, D., Larasati, A. N., & Berutu, I. L. (2022). Pentingnya Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Digital di Abad-21. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 5(2), 211–216.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas, J.W. (2017). *A Review of Research on Project Based Learning*. California: The Autodesk Foundation
- Kamarudin, Rismawati dan Rahmatia Thahir. 2021. “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality (AR) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA.” *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran* 1(2):24–35.
- Kurniawan, Mohammad Haris. 2022. “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis AR”Augmented Reality

LAMPIRAN





Ketua



Nama : MOCHAMMAD AZIZI
Tempat, tanggal lahir : SURABAYA, 20 MARET 2005
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Agama : ISLAM
Alamat domisili : Jl Kalibokor 2/20
Handphone/wa : 088210831511
Email : azizikalibokor@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

TK : TK AISYIYAH 7
SD : SDN KERTAJAYA IV
SMP : SMPN 48 SURABAYA

PENGALAMAN ORGANISASI

ANGGOTA KARANG TARUNA
ANGGOTA REMASAL-JIHAD SURABAYA

PERLOMBAAN

LOMBA BANJARI
LOMBA VOLI ANTAR SMP

Anggota 1



Nama : MUHAMMAD AGIL ALDJUFRI
Tempat, tanggal lahir : SURABAYA, 10 AGUSTUS 2005
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Agama : ISLAM
Alamat domisili : JL. SIDODADI NO 20A
Handphone/wa : 082332454911
Email : muhammadagilaldjufri@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

TK : TK AR RAHMAH
SD : SD NEGERI WAGE 2
SMP : SMP NEGERI 1 TAMAN

PENGALAMAN ORGANISASI OSIS

PERLOMBAAN LOMBA DRUM BAND

Anggota 2



Nama : MOCH HAFIZ ARIZAL PUTRA
Tempat, tanggal lahir : SURABAYA, 28 DESEMBER 2005
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Agama : ISLAM
Alamat domisili : Jl GUNUNGSARI 1 GG 5 NO 29
Handphone/wa : 081235257570
Email : mochhafiz054@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

TK : TK MUTTAQIN
SD : SDN KERTAJAYA IV
SMP : SMPN 21 SURABAYA

PENGALAMAN ORGANISASI

ANGGOTA TIM BASKET SMP 21

PERLOMBAAN

LOMBA BASKET ANTAR SMP